

عنوان پروژه: «پاتوق»

توضیحات: سامانه مدیریت و رزرو کافه و رستوران

۱. مقدمه و بیان مسئله

در حال حاضر، فرآیند یافتن کافه یا رستوران مناسب و حصول اطمینان از وجود فضای خالی، اغلب نیازمند مراجعه حضوری یا تماس تلفنی است که موجب اتلاف وقت مشتریان می‌شود. از سوی دیگر، مدیران این مجموعه‌ها فاقد یک بستر یکپارچه برای مدیریت میزها، ارائه منو و ثبت دقیق اطلاعات رزروکنندگان هستند. هدف پروژه «پاتوق»، ایجاد یک بستر برخط برای جستجوی هدفمند، رزرو آسان میز و مدیریت جامع مجموعه‌های پذیرایی است.

۲. اهداف پروژه

فراهم کردن امکان جستجوی دقیق مجموعه‌ها بر اساس نوع غذا، موقعیت مکانی و قیمت.

- تسهیل و تسریع فرآیند رزرو میز برای مشتریان.
- ارائه ابزار جامع به مدیران جهت مدیریت میزها و منوها.
- ثبت دقیق اطلاعات رزروکنندگان جهت پیگیری و بهبود خدمات.
- ارائه گزارش‌های کاربردی و دقیق از وضعیت رزروها و عملکرد مجموعه.

۳. ذی‌نفعان و نقش‌های سامانه

سامانه باید برای ۳ گروه کاربری زیر طراحی شود:

- مشتریان: جستجو، انتخاب مجموعه و ثبت درخواست رزرو.
- مدیران کافه و رستوران: تعریف اطلاعات مجموعه، مدیریت منو، مدیریت ساختار میزها و بررسی رزروها.
- مدیر ارشد سامانه: نظارت کلان بر کاربران، مجموعه‌ها، امور مالی و دریافت گزارش‌های جامع.

۴. نیازمندی‌های عملکردی

۴-۱. بخش مشتریان (برنامه کاربردی تحت وب)

- ثبت‌نام و احراز هویت (با شماره تلفن همراه).
- جستجوی پیشرفته بر اساس نوع غذا، نام، محدوده قیمتی و موقعیت مکانی.
- مشاهده نمایه اختصاصی هر مجموعه شامل تصاویر، منو و قیمت‌ها.
- انتخاب تاریخ، زمان دقیق و تعداد نفرات جهت رزرو.
- ثبت اطلاعات دقیق فرد رزروکننده.
- دریافت اعلان تایید رزرو و یادآوری پیش از موعد مقرر.

۴-۲. بخش مدیران کافه و رستوران (برنامه کاربردی تحت وب)

- ثبت نام و تایید صلاحیت مجموعه توسط مدیر ارشد.
- تعریف و به روزرسانی منو (نام، مواد تشکیل دهنده و قیمت).
- تعریف ساختار فضای مجموعه و مدیریت میزها (تخصیص ظرفیت به هر میز).
- مشاهده برخط درخواست های رزرو و امکان تایید یا رد آنها.
- دریافت گزارش های آماری از میزان مراجعه و رزورها.

۴-۳. هسته مرکزی سامانه

- مدیریت زمان بندی: جلوگیری از تداخل زمانی در رزرو یک میز مشخص.
- مدیریت لغو: اطلاع رسانی خودکار به مدیر مجموعه و مشتری در صورت لغو درخواست.
- تولید گزارش: ایجاد خروجی های آماری و عملکردی دوره ای.

۵. نیازمندی های غیرعملکردی

- رابط و تجربه کاربری: طراحی ساده، جذاب و سریع برای تمامی کاربران جهت سهولت در جستجو و رزرو.
- عملکرد و مقیاس پذیری: توانایی مدیریت ترافیک بالای کاربران در روزهای تعطیل و ساعات شلوغی بدون افت سرعت.
- امنیت: حفظ حریم خصوصی اطلاعات مشتریان، رمزنگاری داده های حساس و امنیت تراکنش های مالی.

دسترس پذیری: پایداری سامانه با حداقل میزان قطعی.

۶. بستر و فناوری های پیشنهادی

- برنامه کاربردی مشتریان: برنامه کاربردی تحت وب.
- برنامه کاربردی مدیران: برنامه کاربردی تحت وب.
- بخش سمت سرور: استفاده از زبان های برنامه نویسی با کارایی بالا در پردازش همزمان.
- پایگاه داده: پایگاه داده های رابطه ای در ترکیب با پایگاه داده های غیررابطه ای جهت سرعت بخشیدن به جستجوها.

۷. مراحل اجرا و اقلام تحویلی

- فاز ۱: تحلیل کامل سیستم
- فاز ۲: پیاده سازی نسخه کمینه محصول پذیرفتنی^۱ (نسخه اولیه و کاربردی)